DESCRIPCIÓN

Título de la invención

Método de ampliación de un reservorio de unidades direccionables de una red neuronal que preserva la función calculada.

Sector de la técnica

La invención pertenece al procesamiento de datos mediante redes neuronales cuya capa condicional selecciona, para cada elemento de una secuencia, un número exacto de unidades de un reservorio. Concierne a la ampliación de ese reservorio después de haber empezado el entrenamiento, sin reiniciar los pesos ya aprendidos y sin cambiar la función que la capa calcula en el instante de la ampliación.

Clasificación internacional sugerida: G06N 3/08 (métodos de aprendizaje) y G06N 3/082 (adaptación de la estructura de la red).

Estado de la técnica anterior conocido por el solicitante

Chen, Goodfellow y Shlens, «Net2Net: Accelerating Learning via Knowledge Transfer», arXiv:1511.05641, 2015, describen transformaciones que ensanchan o profundizan una red conservando la función que calcula. Shen y otros, «Staged Training for Transformer Language Models», arXiv:2203.06211, 11 de marzo de 2022, hacen crecer un modelo de lenguaje con operadores que conservan la pérdida y la dinámica de entrenamiento, trasladando el estado completo de entrenamiento, incluido el del optimizador. Gesmundo y Maile, «Composable Function-preserving Expansions for Transformer Architectures», arXiv:2308.06103, 11 de agosto de 2023, dan expansiones de un transformador, entre ellas la de la anchura de la red de avance, con preservación exacta de la función bajo restricciones de inicialización. En esos documentos la capa ampliada es densa: toda unidad nueva participa en el cálculo, y no hay un selector de cardinalidad exacta en el que una unidad nueva pueda desplazar a una antigua.

Las mezclas de expertos crecen, cuando crecen, añadiendo expertos enteros. Chen y otros, «Lifelong Language Pretraining with Distribution-Specialized Experts», arXiv:2305.12281, 20 de mayo de 2023, añaden expertos a una mezcla entrenada para adaptarla a distribuciones nuevas, con coste de cómputo constante y regularización para conservar lo aprendido. El encaminador pasa a tener una salida más por experto nuevo, y los pesos del experto nuevo se inicializan por copia o al azar. Una copia de un experto ya entrenado altera el reparto en cuanto el encaminador puede elegirlo. Una inicialización aleatoria de un bloque grande altera la salida en cuanto el experto entra en el conjunto activo. Ninguno de esos documentos resuelve la

cuota de selección, en el instante de la inserción, solo entre las unidades anteriores, ni reserva a las nuevas una cuota temporal propia.

Varios documentos recientes amplían una mezcla de expertos manteniendo fijo el número de expertos activos por elemento. Dwivedi y otros, «Expert Upcycling», arXiv:2604.19835, 21 de abril de 2026, duplican expertos existentes con sus filas del encaminador y añaden a los sesgos de las réplicas un ruido pequeño. La función se conserva solo de forma aproximada y los estados del optimizador se reinician. Jin y otros, «EMO», arXiv:2605.13247, 2026, amplían el conjunto de expertos por etapas con ocho activos, inicializan al azar los expertos y las filas nuevas del encaminador, y observan picos transitorios de la pérdida en cada ampliación. «Beyond Sunk Costs», arXiv:2510.08008, 2025, duplican expertos y filas del encaminador, pero duplican también el número de expertos activos. En esos documentos la unidad nueva compite desde la inserción por las plazas de la selección.

Guo y otros, «DynMoE», arXiv:2405.14297, 2024, añaden un experto cuando algunos elementos no activan ninguno, y lo inicializan para que esos elementos lo activen. Es decir, buscan a propósito que la unidad nueva cambie la selección. Guo y otros, «StaR-MoE», arXiv:2605.17571, 17 de mayo de 2026, en aprendizaje incremental por clases, observan que el encaminador puede reasignar a expertos nuevos muestras de clases anteriores. Lo corrigen con una regularización suave de divergencia hacia una distribución que no activa esos expertos, sin garantizar la igualdad de la salida. Caccia y otros, «On Anytime Learning at Macroscale», arXiv:2106.09563, 2021, dividen un experto en un nodo nuevo de una puerta jerárquica en árbol, con la pérdida igual antes y después. No hay selección plana de cardinalidad exacta.

Yao y otros, «Masked Structural Growth», arXiv:2305.02869, 2023, conservan estrictamente la función de un transformador denso ampliado mediante una máscara nula sobre la salida nueva, que después crece linealmente, y arrancan de cero los momentos del optimizador de los pesos nuevos. Evci y otros, «GradMax», arXiv:2201.05125, 2022, añaden neuronas con una parte de sus pesos a cero para no alterar lo aprendido. La publicación US 2025/0225398 A1, de Huawei, prioridad china de 30 de septiembre de 2022, amplía un grupo de expertos cuando la pérdida mínima no ha bajado durante un número de pasos. Ninguno de estos documentos trata una capa cuya selección de cardinalidad exacta pueda ser desplazada por la unidad nueva.

He, arXiv:2407.04153, 2024, dimensiona de antemano un reservorio muy grande de expertos de una neurona y los recupera con claves producto. El tamaño forma parte de la arquitectura inicial. El documento no describe un procedimiento para insertar

unidades en un reservorio ya entrenado, conservar las identidades con las que se desempatan las puntuaciones y garantizar que la salida de la capa, inmediatamente después de la inserción y antes del siguiente paso del optimizador, coincida con la salida previa para las mismas entradas.

Berges y otros, arXiv:2412.09764, 2024, amplían la capacidad con una memoria clave-valor. Añadir claves y valores no es añadir una unidad SwiGLU cuya proyección de salida pueda anularse, ni mantiene un desempate de cardinalidad exacta ligado a una identidad persistente.

En un selector de cardinalidad exacta K, insertar una unidad nueva tiene un efecto que no depende solo de sus pesos de salida. Aunque la proyección de salida de la unidad nueva sea cero, si la unidad entra en las K seleccionadas desplaza a una unidad antigua. La contribución nueva es cero y la contribución de la unidad desplazada desaparece, de modo que la función de la capa cambia. Si, para evitarlo, la unidad nueva queda siempre fuera de la selección, sus pesos no reciben gradiente y no llegan a entrenarse. Hace falta un procedimiento que separe esas dos fases.

El índice físico de almacenamiento no sirve como identidad. Reordenar filas, compactar o repartir el reservorio entre dispositivos cambia ese índice. Si el desempate de dos puntuaciones iguales usa el índice físico, la reordenación cambia qué unidad queda seleccionada.

Problema técnico

Hace falta un método para añadir unidades a un reservorio que ya participa en un selector de cardinalidad exacta, de manera que:

- la salida de la capa, para cualquier entrada, sea la misma inmediatamente después de la inserción que inmediatamente antes, antes de ejecutar un paso del optimizador;
- las unidades nuevas puedan recibir gradiente en una ventana posterior, sin haber desplazado a las antiguas en el instante de la inserción;
- la cuota permanente del elemento no quede aumentada por el solo hecho de haber ampliado el reservorio;
- el estado del optimizador, las estadísticas y el desempate sigan a la unidad aunque cambie su índice de almacenamiento; y
- la ampliación pueda deshacerse restaurando un punto de control tomado antes de insertar.

Explicación de la invención

Cada unidad del reservorio tiene una identidad estable, un entero persistente distinto del índice físico. El selector de cardinalidad exacta, cuando dos puntuaciones empatan, ordena por esa identidad y no por el índice físico. Las puntuaciones no se perturban con un término función de la identidad.

Para ampliar, el método fija un punto de control padre con los pesos, los momentos del optimizador, las identidades, las estadísticas y los contadores. Solo continúa si una señal de necesidad configurada está activa y si dos contadores persistentes alcanzan mínimos positivos también configurados: un número de ciclos de aprendizaje completos desde la última ampliación, y un número de elementos válidos que han participado en el aprendizaje desde entonces. Si alguno de esos mínimos no está configurado, la ampliación automática permanece inhabilitada.

En el candidato se añaden unidades con identidades nuevas, sin colisión con las existentes. La proyección de salida W^d de cada unidad nueva se inicializa a cero. Los momentos del optimizador de los parámetros nuevos se inicializan a cero. Las identidades antiguas no cambian.

En el instante de la inserción, y mientras las proyecciones de salida nuevas permanecen a cero, el selector aplica la cuota permanente K únicamente a las identidades que ya existían. El conjunto seleccionado entre las unidades antiguas es el mismo que antes de la inserción. La contribución de cada unidad nueva es cero porque su W^d es cero. La salida de la capa coincide con la salida previa para las mismas entradas. Un experto lo verifica comparando las dos salidas sobre un lote, antes de cualquier paso del optimizador.

Para que las unidades nuevas reciban gradiente sin desplazar a las antiguas, una ventana de exploración versionada concede una cuota adicional K_e, propia de las identidades nuevas. Esas unidades adicionales entran en la máscara rígida, de modo que sus parámetros reciben gradiente, y su contribución sigue siendo cero mientras W^d sigue a cero. Al cerrar la ventana, la cuota adicional desaparece y todas las identidades, antiguas y nuevas, compiten por la cuota permanente K original. La ampliación no deja elevado el presupuesto permanente del elemento.

El candidato se entrena y se evalúa en un conjunto de desarrollo apartado del entrenamiento. Si no cumple un criterio de regresión configurado, se restaura el punto de control padre, incluidos los contadores. El entrenamiento descartado no cuenta como aprendizaje de la versión activa. Si lo cumple, el candidato se promueve de forma atómica como nueva versión estructural.

No hay, a la fecha de esta solicitud, un ensayo del solicitante que mida la calidad de predicción después de una ampliación. El efecto técnico en el que se apoya la invención es la igualdad de la función en el instante de la inserción, la continuidad del estado ligada a la identidad y la reversibilidad de la operación. Son propiedades que el experto comprueba sobre la realización, sin necesidad de ese ensayo de calidad.

Ventajas

La capacidad total del reservorio puede crecer sin retrenar el modelo desde cero y sin cambiar la salida en el momento de la inserción. La cuota pesada permanente del elemento permanece. Las unidades nuevas no quedan excluidas del gradiente durante la ventana de exploración, ni desplazan a las antiguas mientras su proyección de salida es cero y la cuota K se resuelve solo entre las identidades previas. El desempate sobrevive a una reordenación del almacenamiento. Una ampliación rechazada devuelve el sistema al estado padre, contadores incluidos.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 muestra las identidades estables frente al índice físico y el alta de unidades nuevas. Es la figura característica para el resumen.

La figura 2 muestra la cuota permanente aplicada a las identidades previas y la cuota de exploración aplicada a las identidades nuevas, con la proyección de salida nueva a cero.

La figura 3 muestra el punto de control padre, el candidato, la validación y la reversión.

Exposición detallada de un modo de realización

Identidad y selector.

La figura 1 muestra un reservorio (10). Cada unidad (12) tiene un índice físico (16), que es la fila en la que están almacenados sus pesos, y una identidad estable (14), un entero de 64 bits. La identidad se asigna al crear la unidad y no se reutiliza. El índice puede cambiar si las filas se reordenan o se reparten.

El selector marca exactamente K unidades por el orden de puntuación decreciente e identidad estable creciente. Dos unidades de puntuación distinta conservan el orden de sus puntuaciones. Dos unidades de la misma puntuación se ordenan por la identidad, con la identidad menor primero en el ejemplo. El resultado no depende del índice físico. Cuando el almacenamiento cambia, un mapa (24) de identidad a fila nueva mueve pesos, momentos del optimizador y estadísticas. Las estadísticas del ejemplo son la media móvil de uso, el uso acumulado, la antigüedad en elementos, la última vez que la unidad fue seleccionada y los momentos de entropía de la capa.

Cuándo se permite ampliar.

Unos contadores persistentes en el punto de control llevan los ciclos de aprendizaje completados y los elementos válidos aprendidos desde la inicialización o desde la última ampliación consolidada. Un ciclo es un intervalo versionado de elementos aceptados; en el ejemplo, 10 millones de elementos. Un elemento cuenta si participó en una actualización aceptada. No cuentan el relleno, la evaluación, la inferencia ni los elementos de un candidato que luego se revierta.

La ampliación automática solo arranca si están configurados un mínimo de ciclos C_min y un mínimo de elementos T_min, ambos enteros positivos, y si una señal de necesidad configurada está activa en ese momento. Una señal antigua no basta: la necesidad se relee con el estado actual. En el ejemplo propuesto, C_min = 5 ciclos y T_min = 50 millones de elementos válidos. Esos valores son una configuración de trabajo, no un óptimo medido. Sin C_min o sin T_min, la ampliación automática queda inhabilitada y el reservorio permanece en su tamaño.

La señal de necesidad es una entrada del método. Ejemplos de predicado, ninguno de ellos impuesto por la invención: la entropía cruzada de desarrollo no ha mejorado más de una tolerancia configurada durante el último ciclo; o la fracción de unidades por debajo de un suelo de uso supera un umbral. Cumplir los contadores sin necesidad no amplía. Una reutilización de unidades ya existentes, sin alta de identidades, no pone los contadores a cero.

Al crear el candidato, los contadores de la ventana empiezan de nuevo en el candidato. No se espera a la promoción para abrir la ventana: así no se encadenan ampliaciones del candidato sin aprendizaje intermedio. Una promoción que no añade unidades no pone los contadores a cero. La promoción de una ampliación no los pone a cero una segunda vez. La reversión restaura los contadores del padre. El entrenamiento del candidato rechazado no incrementa los contadores de la versión activa. El intento rechazado queda registrado, y hace falta una necesidad releída para repetirlo.

Inserción que preserva la salida.

La figura 2 distingue el conjunto de identidades previas (12) y las unidades nuevas (20). En el ejemplo se añaden 1024 unidades por capa a un reservorio de 8192, un 12,5 % más. Con 14 capas, d = 1024 y tres vectores de dimensión d por unidad, el alta añade del orden de 44,6 millones de parámetros de reservorio, más las afinidades de dimensión 32, la excitabilidad y la fila del encaminador si la hubiera. El número 1024 es el del ejemplo.

Cada unidad nueva recibe una identidad distinta de todas las persistidas. Su vector de salida W^d se inicializa al vector cero. Sus vectores de puerta y de ascenso se inicializan con valores no nulos, en el ejemplo con la normal de media 0 y desviación 0,02 ya usada en el resto de la red. La preservación de la salida depende de W^d, no de la puerta. Los vectores de puerta y de ascenso no deben nacer los dos a cero. Con W^d = 0, la derivada de la pérdida respecto de la activación z de la unidad es nula, de modo que la puerta y el ascenso no reciben gradiente en el primer paso. La única derivada no nula es la de W^d, proporcional a z. Si z fuera idénticamente cero, W^d tampoco recibiría gradiente y la unidad no llegaría a entrenarse. Con puerta y ascenso no nulos, W^d recibe gradiente en el primer paso en que la unidad está en la máscara; a partir de entonces lo reciben también la puerta, el ascenso y, por el estimador de paso directo, la afinidad. La afinidad se inicializa como vector normalizado. La excitabilidad basal nace en 0. Los momentos primero y segundo del optimizador, para cada parámetro nuevo, nacen en 0. La media de uso nace en 0.

Inmediatamente después de la inserción, el selector calcula las K plazas permanentes solo entre las identidades previas, con la misma regla de puntuación y de desempate que antes del alta. El conjunto seleccionado antiguo coincide con el que la capa habría marcado sin las unidades nuevas. Cada unidad nueva tiene W^d = 0, luego su producto de salida es cero aunque más adelante se la incluya en una máscara. Antes de cualquier paso del optimizador, la contribución del reservorio y la salida de la capa son iguales a las de la versión padre para las mismas entradas. La comparación se hace en el candidato recién construido, con los pesos padres intactos en las filas antiguas.

Ventana de exploración.

Si las unidades nuevas no entran nunca en la máscara, el gradiente de sus vectores de puerta, de ascenso y de salida permanece a cero y W^d no abandona el cero. La ventana de exploración evita ese bloqueo sin romper la igualdad inicial. Durante un número versionado de actualizaciones, el selector concede además una cuota K_e de plazas que solo pueden ocupar identidades nuevas. K_e es un entero configurado, por ejemplo 32 por capa. Las K plazas permanentes siguen resolviéndose solo entre las identidades previas. El número de unidades pesadas ejecutadas durante la ventana es K + K_e. Como W^d nuevo empieza a cero, el primer paso hacia delante de la ventana sigue produciendo la salida del padre. A partir del primer paso del optimizador, W^d nuevo puede dejar de ser cero y la salida puede empezar a diferir: eso es el aprendizaje de la capacidad añadida, ya no la preservación del instante de inserción.

Al terminar la ventana, K_e vuelve a 0. Todas las identidades compiten por las K plazas permanentes. El presupuesto permanente B del elemento, suma de las cuotas permanentes de las capas, es el de antes del alta. Aumentar N no lo incrementa.

Una realización alternativa no usa K_e y deja competir desde la primera actualización a las unidades nuevas dentro de las K plazas. Con W^d = 0, una unidad nueva que resultara seleccionada desplazaría a una antigua y la salida cambiaría aunque el producto nuevo sea cero. Esa realización no garantiza la igualdad y no es la preferente. Se menciona para delimitar por qué la cuota permanente tiene que resolverse, en el instante de la inserción, solo entre las identidades previas.

Candidato, validación y reversión.

La figura 3 muestra el punto de control padre (30), tomado antes de modificar la estructura. El candidato (32) es una copia de trabajo con el reservorio ampliado, el optimizador ampliado y los contadores de la ventana nueva. El padre no se sobrescribe. El candidato continúa el aprendizaje sobre la misma distribución de entrenamiento autorizada para ese ensayo.

La validación (34) evalúa el candidato en un conjunto de desarrollo que no se usa como pérdida de entrenamiento. En el ejemplo, ese conjunto tiene 131072 elementos fijos. El criterio de promoción es configurado. Un ejemplo de criterio, no un resultado medido de este procedimiento, es promover solo si la entropía cruzada de desarrollo del candidato no empeora respecto de la del padre en más de una tolerancia declarada antes de la ampliación. También pueden exigirse límites de latencia y de memoria. La promoción (36) sustituye de forma atómica la versión activa por el candidato: pesos, mapa de identidades, optimizador, estadísticas y contadores. La reversión (38) restaura el padre byte a byte en esos estados y registra el rechazo.

Durante la vida del candidato, la versión activa que sirve inferencia puede seguir siendo el padre. El candidato no sustituye al padre hasta la promoción. Así, una ampliación a medias no queda expuesta como modelo consolidado.

Comprobaciones que el experto puede automatizar.

Bloquear el alta si solo el contador de ciclos, o solo el de elementos, ha llegado al mínimo. Bloquearlo si ambos han llegado y la señal de necesidad está inactiva. Bloquearlo si C_min o T_min no están configurados. Tras un alta y antes del paso del optimizador, la diferencia entre la salida del padre y la salida del candidato, sobre un lote fijo, tiene que ser nula dentro de la tolerancia numérica del formato flotante. Tras una reversión, los contadores y los pesos tienen que coincidir con el padre. Tras reordenar las filas conforme al mapa de identidades, el conjunto seleccionado en un

empate fabricado de puntuaciones iguales tiene que seguir siendo el de las identidades menores, no el de los índices nuevos.

Aplicación industrial

El método se usa en el entrenamiento de modelos de secuencia cuya capacidad de reservorio se quiere aumentar sin repetir desde el inicio todo el aprendizaje ya consolidado. El sistema de procesamiento de datos que entrena el modelo ejecuta el alta, la ventana de exploración y la promoción o la reversión como parte de su cadena de entrenamiento, y conserva el punto de control padre en almacenamiento persistente. La inferencia de producción permanece en la versión promovida.

Lista de signos de referencia

10 reservorio. 12 unidad preexistente. 14 identidad estable. 16 índice físico. 20 unidad nueva. 22 proyección de salida inicializada a cero. 24 mapa de identidad a índice. 26 cuota permanente K. 28 cuota de exploración K_e. 30 punto de control padre. 32 candidato. 34 validación. 36 promoción. 38 reversión.